

名词解释

什么是变形虫区域?

Oleg Viro

编者按 《美国数学会通报 (Notices of the AMS)》从 2002 年 9 月开始新设了一个名为“什么是…?”的栏目, 该刊资深撰稿人和副主编 (deputy editor) Allyn Jackson 在该栏目宗旨的说明中说道, “这是首次设立的”“什么是…?”栏目, 该栏目刊登面向研究生的短的非专门化的文章 (1 或 2 页). 每篇短文集中阐明单一的数学对象而不是整个理论. 建议可发至 notices-what-is@ams.org.

本刊将陆续刊登这些短文.

在数学术语中, 变形虫区域 (amoeba) 是新近添加的一个术语.¹⁾ (译注: amoeba 在生物学上也译为阿米巴.) 它是由 I. M. Gelfand, M. M. Kapranov 和 A. V. Zelevinsky 在他们 1994 年的书 [2] 中引入的. 数学的变形虫区域达不到其生物学中的原型的相似性. 最简单的情形, 它可以是假装为变形虫图形的 $\mathbb{R}^2$ 中的一个区域: 有几个洞 (空泡) 和趋于无穷的直的越来越窄的触须 (伪足) 的物体.

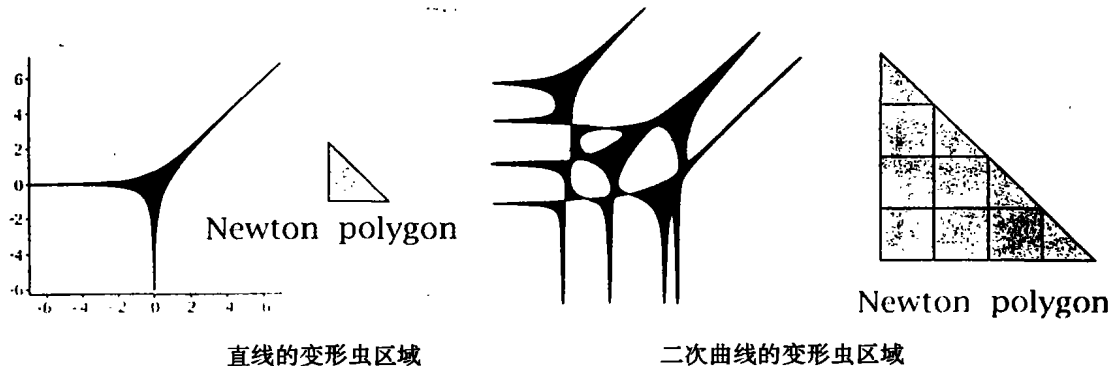
平面变形虫区域是两个变量的多项式的零点的轨迹在映射 $\text{Log} : (\mathbb{C} \setminus 0)^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 : (z, w) \mapsto (\log |z|, \log |w|)$ 下的象. 两个变量的多项式的零点轨迹称为平面复代数曲线. 这是由方程 $f(z, w) = 0$ 定义的 4 维空间中的曲面, 其中 f 为具有复系数 c_{pq} 的多项式 $\sum c_{pq} z^p w^q$. 包含一切对应于方程中非零系数的点 $(p, q) \in \mathbb{R}^2$ 的极小凸多边形 Δ 称为 f 的 Newton 多边形. 它表示了该方程的几何, 而且我们将会看到它的几何与相应的复曲线 $C \subset \mathbb{C}^2$ 及其变形虫区域 $A \subset \mathbb{R}^2$ 密切相关.

一个变形虫区域通过若干触须通向无穷. 每条触须有一根射线而且触须指数地快速变窄并趋于该射线. 因此, 一条触须只有一根射线. 射线正交于 Newton 多边形的边并指向该边的外法线方向. 对 Δ 的每条边至少有一条触须与之相伴. 这种触须的最多条数可以说是边的格长: 边被整数格点 (即, 有整数坐标的点) 分割的段数.

变形虫区域的余集 $\mathbb{R}^2 \setminus A$ 的每个连通分支都是凸的. 除位于触须之间的分支外, 还可以有有界的分支. 有界分支的个数至多为 Δ 内部整数格点的数目, 因此 $\mathbb{R}^2 \setminus A$ 的分支总数至多为 Δ 的整数格点的数目. 每个分支对应于 Δ 的某个整数格点.

原题: What is an amoeba? 译自: Notices of the AMS, Vol.49(2002), No.8, p.916-917.

1) 有人告诉我在数理逻辑中变形虫区域这个概念为大家所知已经有 20 多年了. 但是他们属于完全不同的数学微生物, 而且从未引起我的兴趣, 所以我没有什么好说的.



为建立这种对应, 取 $\mathbb{R}^2 \setminus A$ 一个分支中的一点并考虑它在映射 Log 下的前象 (preimage). 前象是一个环面而且是由其复坐标具有固定绝对值但幅角可变的点组成. 在该环面上有圆周: 子午线, 沿子午线 z 是固定的, 以及纬线, 沿纬线 w 是固定的. 考虑一条子午线并记由它包围圆盘区域为 D . 我们用重数来计算 D 与复曲线的相交次数 (所以这是同调相交数 $D \circ C$, 或者, 如果你喜欢的话, 环绕数 $\text{lk}(m, C)$). 用 q 记相交次数. 类似地, 考虑纬线及其所围的圆盘区域, (用重数来) 计算圆盘域与 C 的相交次数, 并记作 p . 点 $(p, q) \in \mathbb{R}^2$ 属于 Δ 并对应于我们作为出发点的 $\mathbb{R}^2 \setminus A$ 的分支. (数 p 和 q 与子午线或纬线的选取无关, 只取决于 $\mathbb{R}^2 \setminus A$ 的连通分支.) $\mathbb{R}^2 \setminus A$ 的不同分支导致 Δ 的不同整数格点. Δ 的某些整数格点不对应任何分支的情形是可能发生的. 只有 Δ 的顶点必须对应到分支. 包括所有顶点在内的 Δ 的任何整数格点的集合都可经由一条适当的代数曲线以及这个 Newton 多边形 Δ 的变形虫区域来实现.

尽管平面变形虫区域是无界的, 但它的面积却是有界的. 而且

$$\text{Area}(A) \leq \pi^2 \text{Area}(\Delta).$$

具有该极值面积的变形虫区域的复曲线是非常特殊的. 特别是, $\mathbb{R}^2 \setminus A$ 具有最大的分支数. 带有适当的 $a, b \in \mathbb{C}$ 的映射 $\mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2 : (z, w) \mapsto (az, bw)$ 使得这样一条曲线是实的, 即, 是由具实系数的多项式方程来定义的. 这条曲线实部的几何也是非常特殊的. 这类实代数曲线是由 A. Harnack 于 1876 年当他构造对每个次数都具有最大分支数的实代数平面投影曲线时发现的. 只有 Harnack 曲线的一个分支与坐标轴相交 (包括在无穷远处的直线), 而且交点位于与该分支不相交的弧上. 因为考虑了变形虫区域就使得 G. Mikhalkin 能够证明任何具有这些性质的实曲线一定拓扑合痕 (isotopic) 于一条 Harnack 曲线.

研究变形虫区域的主要分析工具之一是值得注意的 Ronkin 函数 $N_f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. 对于多项式 f 而言, 它是由

$$N_f(x, y) = \int_{\text{Log}^{-1}(x, y)} \log |f(z, w)| d \frac{z}{2\pi i |z|} d \frac{w}{2\pi i |w|}$$

定义的. 如果 f 是单项式 $az^p w^q$, 那么 N_f 是线性函数 $N_f(x, y) = px + qy + \log |a|$, 其梯度为 (p, q) . 对于一般的 f , Ronkin 函数是凸函数. 在 $\mathbb{R}^2 \setminus A$ 的每个分支上, (下转 61 页)

12. 林中迷路问题

在 1956 年 R. Bellman 提出了下面的问题：倘若我在一森林中迷了路而且没有带罗盘，但我准确地知道此森林的形状和维数。我该如何在尽可能短的时间内逃离出去？对某些二维森林的这个问题已有有限的答案，它要求是某些平面区域。对一给定区域，选取某种形状的路径行进，并定出起点与方向，按此方向到达外部需要最长的时间。然后再对所有道路的最长时间进行极小化。对许多种平面区域答案已经得到：圆形盘，偶数边的正多边形区域，半平面区域（已知其初始距离），等边三角形区域。但是对某些区域，例如一般的奇数边的正多边形区域和特别的三角形区域，只知道一些近似的结果。

谨将本文献给 John Isbell. 有关这篇文章，我曾与 William Massey, Mohan Ramachandran, Samuel Schack 和 Stephen Schanuel 进行了私人通信。然而所有的错误都由我负责。

参考文献 (略)

(胥鸣伟 译 冯绪宁 校)

(上接 96 页)

函数 N_f 的性态和单项式的 Ronkin 函数的性态类似：它是线性的，而它的梯度对应于 Δ 的整数点。这些线性函数的最大值是一个分段线性的凸函数。其不可微点的集合是包含在变形虫区域中的线段和射线的并集，组成了它的形变收缩核。这个集合称为 A 的脊柱(spine)。

对数坐标以及变形虫区域显示为代数几何性质中的分片线性流。有一种把这些概念引入其它域上的代数簇的变形虫区域的非阿基米德版本。也存在类似的高维理论。代数曲线的概念代之以代数簇的概念，Newton 多边形变成了 Newton 多胞形。变形虫区域为代数簇的形象化提供了一种新的方法。审视变形虫区域，我们能看到高维簇中复曲线和圆周的环柄，看到退化的情形，以及从简单的代数簇去构造更为复杂的代数簇。

变形虫区域的理论是一个新鲜而优美的研究领域，对于新人来说仍然是相当容易进入的领域，给领域令人兴奋的发现仍等在前面。前面所说的令人印象深刻的结果是由不同的人短短的 8 年期间得到的。定义和一开始的基本结果要归功于 I. M. Gelfand, M. M. Kapranov 和 A. V. Zelevinsky. $\mathbb{R}^2 \setminus A$ 的分支和 Δ 的整数格点之间的关系由 M. Forsberg, M. Passare 和 A. Tsikh 发现的。变形虫区域的脊柱、Ronkin 函数以及面积的估计要归功于 H. Rullgård 和 M. Passare. 同调解释以及和实代数几何的关系要归功于 G. Mikhalkin. 我喜欢这些令人愉快的发展。大约 20 年前我通过把曲线互相粘贴在一起的方式找到了一种构造实代数曲线的方法。我听说曲线描述中的这种粘贴以及采用对数坐标在重新植根于复域时激发了变形虫区域的引入。粘贴的一种版本被用来粘贴变形虫区域。

(下转 88 页)

常看起来和数学家有更多的共同之处。

——M. C. Escher (摘自 Eli Maor: 《To Infinity and Beyond》)

仅剩的神秘就是 Escher 本人了。他意识到他在做什么吗？他留下中心处的空白是为了不必总是重复他自己，或是他没有把握应该怎样画下去？因为 Escher 于 1972 年逝世，这部分令人费解的事将永远遗留为一个猜测的问题。

看来 Hans de Rijk 似乎是肯定地认为 Escher 不知道他的画是周期的，而只是有某种模糊的感觉认为在中间的景物应该更小而他必须止步于某个阶段。

在 de Rijk 的书中，他摘引了 Escher 的一封信中的一段有趣的话，从这段话来看似乎是表明了他对数学的无知：

“两位博学的绅士 van Dantzig 教授和 van Wijngaarden 教授有一次试图白费力气地让我相信我画的是一张 Riemann 曲面。不管这类曲面的特征之一看起来是保持中心的空白，我怀疑他们是否正确。无论如何 Riemann 完全超过了我，而理论数学更是如此，更不要提非欧几何了。至于我所关心的只不过是既没有开端又没有终止的循环扩张或膨胀的问题。”

在《纽约时报》以显著地位报道了 Lenstra 他们的研究课题之后，一位读者送给 Lenstra 这位读者自己对“版画画廊”的完善的画，画中建筑物的螺旋几乎终止在中心，Lenstra 说 Escher 大概会认为这幅画是“极不合意的”，因为它和 Escher 的整体思想不协调。

尽管 Escher 对数学并没有深刻的了解，看来他的艺术想象体现了令人惊奇的数学和谐。Bart de Smit 同意这种看法：“我们从公式制作了 Escher 网格的我们的版本。只有一种方法来完成这个工作，而 Escher 非常好地作出了模型。它不完全正确但几乎是正确的。”他说到，“我尊重我们的工作。”

“我也尊重我们的工作。” Lenstra 说。

(叶其孝 译 吴庆宝 校)

(上接 61 页)

进一步阅读的文献

- [1] Mikael Forsberg, Mikael Passare, and August Tsikh, Laurent determinants and arrangements of hyperplane amoebas, *Adv. Math.*, 151(2000), 45–70.
- [2] I. M. Gelfand, M. M. Kapranov, and A. V. Zelevinsky, Discriminants, resultants, and multidimensional determinants, *Mathematics: Theory & Applications*, Birkhäuser Boston, Inc., Boston, MA, 1994.
- [3] G. Mikhalkin, Real algebraic curves, moment map and amoebas, *Ann. of Math.*, 151(2000), 309–326.
- [4] G. Mikhalkin and H. Rullgård, Amoebas of maximal area, *Internat. Math. Res. Notices*, 9(2001), 441–451.

(叶其孝 译 吴庆宝 校)